BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

CẤU TRÚC RỜI RẠC

Thời gian: 19:00 ngày 09/06/2025

Địa điểm: Microsoft Teams - w2dsy1q

Trainers: Lưu Bích Ngân – KTPM2024.2

Đinh Trần Hoàng Phúc – KHMT2024.3

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CẤU TRÚC RỜI RẠC

I. Đại số bool và hàm bool

II. Lý thuyết đồ thị

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 1

ĐẠI SỐ BOOL VÀ HÀM BOOL

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

– Đại số Boole chỉ làm việc với 2 giá trị: 0 (sai) và 1 (đúng)

– Kết quả trong đại số Boole được tạo ra bằng:

- Biến logic (nhận giá trị 0 hoặc 1)
- Phép toán logic:

▪ Phép toán 2 ngôi: phép cộng (+), phép nhân (.)

$$\begin{cases} 0+0=0.0=1.0=0.1=0 \\ 1+1=1.1=1+0=0+1=1 \end{cases}$$

▪ Phép toán 1 ngôi: phép lấy phần bù ($\bar{a}$)

$$\begin{cases} \bar{1}=0 \\ \bar{0}=1 \end{cases}$$

- Biểu thức logic kết hợp các biến và phép toán.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

– Một hàm bool n biến là một ánh xạ:

$$f = B^n \rightarrow B$$

$$(x_1, x_2, \dots x_n) \rightarrow f(x_1, x_2, \dots x_n)$$

<u>Ví dụ:</u>

Ta có hàm bool 4 biến:

$$f = B^4 \rightarrow B$$

$$f(\mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z}, \mathrm{t}) = \overline{(\bar{x} + y + \bar{z}t)}xt$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. DẠNG CHÍNH TẮC NỐI RỜI

1. Khái niệm

– Dạng chính tắc tuyển (dạng chính tắc nối rời) (disjunctive normal form – d.n.f) của f: tổng các tích cơ bản của các biến.

<u>Ví dụ:</u>

– Dạng chính tắc tuyển (d.n.f) của hàm bool 3 biến là:

$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z}) = xy\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + \mathrm{xyz} + \bar{x}y\bar{z}$$

– Dạng chính tắc tuyển (d.n.f) của hàm bool 4 biến là:

$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) = xyz\bar{t} + \bar{x}\bar{y}zt + \bar{x}\bar{y}\bar{z}t + \mathrm{xyz}t + \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. DẠNG CHÍNH TẮC NỐI RỜI

2. Cách Tìm Dạng Chính tắc nối rời

Cách 1: Biến đổi trực tiếp từ công thức.

Ví dụ: Tìm dạng chính tắc nối rời cho hàm bool sau:

$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) = zt + \overline{x\bar{z}t + yz\bar{t}}(\mathrm{xy} + \mathrm{y}\bar{z})$$

$$= zt + (\bar{x} + \mathrm{z} + \bar{t})(\bar{y} + \bar{z} + t)(\mathrm{xy} + \mathrm{y}\bar{z})$$

$$= zt + (\bar{x}\bar{y} + \bar{x}\bar{z} + \bar{x}\mathrm{t} + \mathrm{z}\bar{y} + zt)(\mathrm{xy} + \mathrm{y}\bar{z})$$

$$= zt + (0 + 0 + 0 + \bar{x}y\bar{z} + 0 + \bar{x}\mathrm{y}\bar{z}\mathrm{t} + 0 + \mathrm{xyzt})$$

$$= zt + \bar{x}y\bar{z}$$

$$= (\mathrm{x} + \bar{x})(y + \bar{y})zt + \bar{x}y\bar{z}(\mathrm{t} + \bar{t})$$

$$= \mathrm{xyz}t + \bar{x}yzt + \mathrm{x}\bar{y}zt + \bar{x}\bar{y}zt + \bar{x}y\bar{z}\bar{t} + \bar{x}y\bar{z}t$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. DẠNG CHÍNH TẮC NỐI RỜI

2. Cách tìm dạng chính tắc nối rời

Cách 2: Dùng (bìa Karnaugh) của hàm bool

Ta xét các ô được tô màu.

– Ta viết công thức cho dạng d.n.f theo quy tắc:

- Các biến = 0 thì ta ghi biến đó “có gạch đầu”.
- Các biến = 1 thì ta ghi biến đó “không có gạch đầu”.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

1. Khái niệm

Biểu đồ Karnaugh (bìa Kar(f)) của hàm bool **3 biến** là biểu đồ có cấu trúc như sau:

	x		$\bar{x}$	
z				
$\bar{z}$				
	$\bar{y}$	y	$\bar{y}$	

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

1. Khái niệm

Biểu đồ Karnaugh (bìa Kar(f)) của hàm bool **4 biến** là biểu đồ có cấu trúc như sau:

	x		$\bar{x}$		
					$\bar{t}$
z					
					t
$\bar{z}$					
					$\bar{t}$
	$\bar{y}$		y		$\bar{y}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

1. Khái niệm

– $f^{-1}(1) = \overline{f^{-1}}(0) =$ những ô được tô trong bìa Kar(f) của f.

– $f^{-1}(0) = \overline{f^{-1}}(1) =$ những ô **không** được tô trong bìa Kar(f) của f

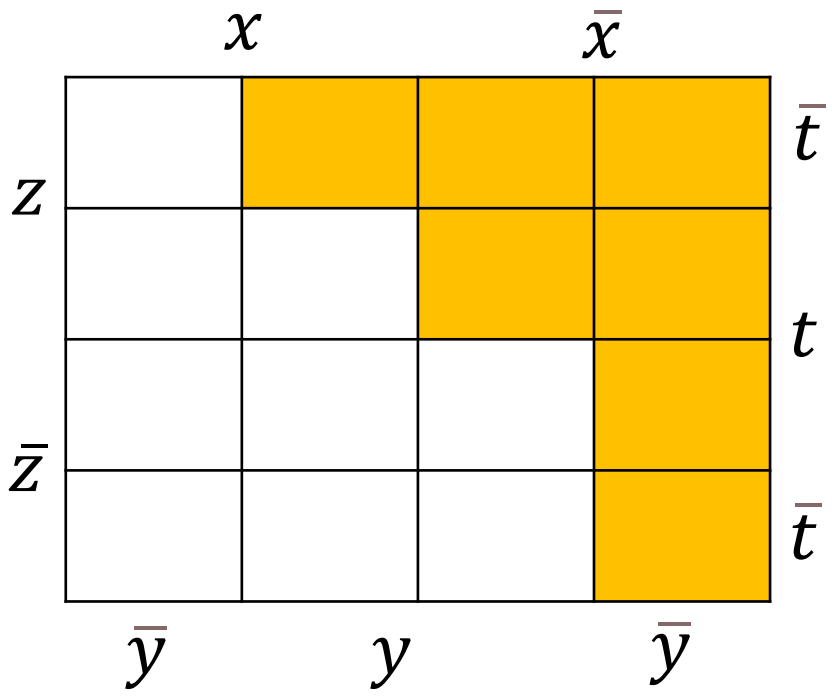
<u>Ví dụ:</u> Cho hàm bool: $f(\mathrm{x,y,z,t}) = xyz\bar{t} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}$. Hãy vẽ bìa Kar(f), tìm dạng chính tắc nối rời, $f^{-1}(1)$ và $\overline{f^{-1}}(1)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

1. Khái niệm

Ta có biểu đồ Kar(f) của hàm f là:



$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},t) = \mathrm{xyz}\bar{t} + \bar{x}y\mathrm{zt} + \bar{x}y\mathrm{z}\bar{t} + \bar{x}\bar{y}\mathrm{z}t + \bar{x}\bar{y}\mathrm{z}\bar{t} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}t + \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

$$f^{-1}(1) = \{1110, 0111, 0110, 0011, 0010, 0001, 0000\}$$

$$\overline{f^{-1}}(1) = \{1010, 1011, 1111, 1001, 1101, 0100, 1000, 1100, 0100\}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

Bước 1:

+ Vẽ biểu đồ $\mathrm{Kar(f)}$ cho hàm bool f.

+ Phân tích các tế bào lớn có trong bìa $\mathrm{Kar(f)}$ của f.

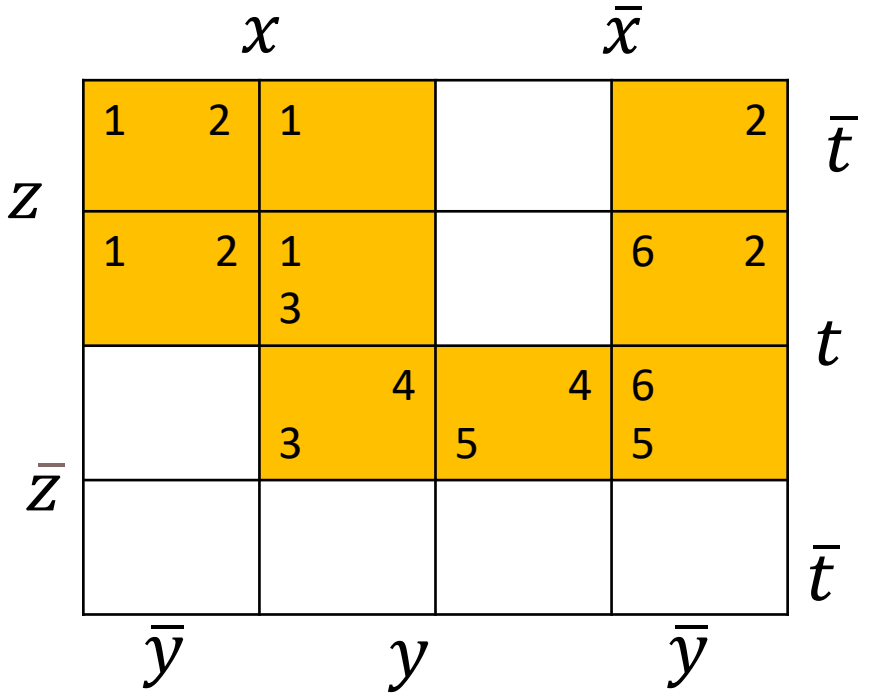
<u>Ví dụ:</u>

$$f(\mathrm{x,y,z},t) = \mathrm{x}\bar{y}zt + \mathrm{xz} + \bar{x}\bar{y}\mathrm{zt} + \mathrm{xy}\bar{z}t + \bar{x}\bar{y}\mathrm{z}\bar{t} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}\mathrm{t} + \bar{x}y\bar{z}t$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu



– Bước 1:

Các tế bào lớn trong bìa Kar(f) của f là:

+ Tế bào 8 ô: không có

+ Tế bào 4 ô: T_1:xz; T_2: $\bar{y}z$

+ Tế bào 2 ô: T_3: xyt; T_4: $y\bar{z}$t; T_5: $\bar{x}\bar{z}$t;

T_6: $\bar{x}\bar{y}t$

+ Tế bào 1 ô: không có.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

– Bước 2:

+ Dùng các tế bào lớn (phân tích được trong bước 1) để phủ cho 1 bìa Kar(f) còn trống.

+ Ta chỉ ra các ô không bị chồng lắp giữa các tế bào (các ô chỉ thuộc 1 tế bào lớn duy nhất); và gọi tên các tế bào lớn tương ứng chứa những ô này.

+ Dùng các tế bào lớn (chứa các ô không bị chồng lắp) để phủ cho bìa Kar(f) còn trống.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

	x		$\bar{x}$		
z	1 2	1		2	
	1 2	1 3		6 2	t
$\bar{z}$		4 3	4 5	6 5	
					$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	$\bar{y}$		

– Bước 2:

- Ô (1,2) chỉ thuộc duy nhất trong tế bào lớn T_1
- Ô (1,4) chỉ thuộc duy nhất trong tế bào lớn T_2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

– Bước 3:

+ Nếu các tế bào lớn dùng ở bước 2 đã phủ kín bìa Kar(f) của f thì ta qua thẳng bước 4.

+ Nếu không, nghĩa là còn có các ô chưa được phủ kín. Ta chỉ ra ô này.

+ Ta xác định các tế bào lớn chứa những ô chưa được phủ này (mỗi ô thuộc ít nhất 2 tế bào lớn trở lên).

+ Dùng các tế bào lớn này (tùy ý) để phủ lần lượt cho các ô cho phần còn lại của của biểu đồ Kar(f) cho đến khi biểu đồ được phủ kín.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

	x		$\bar{x}$	
z	1 2	1		2
	1 2	1 3		6 2
$\bar{z}$		4 3	4 5	6 5
	$\bar{y}$	y	$\bar{y}$	$\bar{t}$

– Bước 3:

$$T_1 \Lambda\, T_2$$

$$\rightarrow \hat{o}\,(3,2)\left[\begin{array}{l} T_3 \rightarrow \hat{o}\,(3,3)\left[\begin{array}{l} T_4 \rightarrow \hat{o}\,(3,4)\left[\begin{array}{l} T_5 \\ T_6 \end{array}\right. \\ T_5 \end{array}\right. \\ T_4 \rightarrow \hat{o}\,(3,4)\left[\begin{array}{l} T_5 \\ T_6 \end{array}\right. \end{array}\right.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

– Bước 3:

Bìa Kar(f) được phủ kín bởi các công thức của f là:

$$
\begin{aligned}
f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) &= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 \quad (1)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_6 \quad (2)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_5 \quad (3)\\
&= T_1 + T_2 + T_4 + T_5 \quad (4)\\
&= T_1 + T_2 + T_4 + T_6 \quad (5)
\end{aligned}
$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

– Bước 4:

+ Đến bước này ta đã phủ kín bìa Kar(f) của f .

+ Do trong bước 3 thường có nhiều hơn 1 phép phủ nên ta nhận được nhiều công thức của hàm bool f .

+ Trong số các phép phủ nhận được, ta chọn ra phép phủ:

- Có ít thành phần nhất
- Có ít số biến trong mỗi thành phần nhất.

– Từ đó sẽ nhận được công thức đa thức tối tiểu cần tìm.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

– Bước 4:

- Trong số các công thức nhận được, ta thấy các công thức (1) và (2) có nhiều thành phần và số biến hơn các công thức còn lại.
- Các công thức còn lại đơn giản như nhau.

=> Các công thức đa thức tối tiểu là:

$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) = \mathrm{xz} + \bar{y}z + \mathrm{xyt} + \bar{x}\bar{z}\mathrm{t}$$

$$= \mathrm{xz} + \bar{y}z + \mathrm{y}\bar{z}\mathrm{t} + \bar{x}\bar{z}\mathrm{t}$$

$$= \mathrm{xz} + \bar{y}z + \mathrm{y}\bar{z}\mathrm{t} + \bar{x}\bar{y}t$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

1. Tìm công thức đa thức tối tiểu

— Bước 1:

+ Ta viết dạng d.n.f của hàm bool f .

+ Ta lập bảng 1 theo quy tắc:

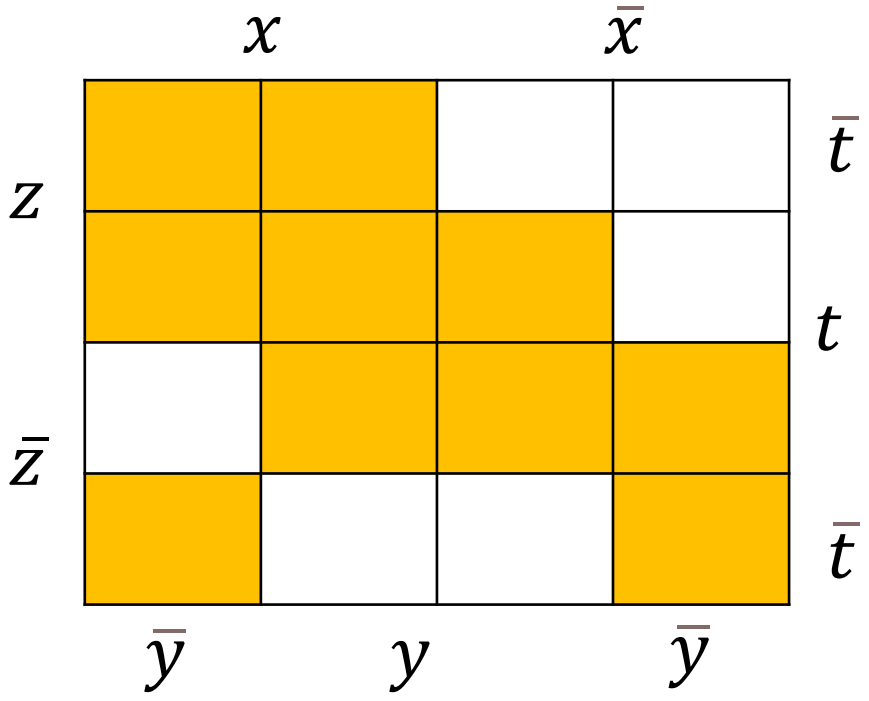
- Các dòng: là các thành phần của dạng d.n.f.
- Các cột: gồm “dãy bit”, “số lượng bit 1”.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

1. Tìm công thức đa thức tối tiểu

Ví dụ: Tìm công thức đa thức tối tiểu cho hàm bool f có biểu đồ Karnaugh sau:



– Bước 1:

- Từ biểu đồ Kar(f) ta có dạng d.n.f của f là:

$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},t) = \mathrm{x}\bar{y}z\bar{t} + \mathrm{xyz}\bar{t} + \mathrm{x}\bar{y}\mathrm{zt} + \mathrm{xyz}t + \bar{x}\mathrm{yz}t + xy\bar{z}t + \bar{x}\mathrm{y}\bar{z}t + \bar{x}\bar{y}\bar{z}t + \mathrm{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

1. Tìm công thức đa thức tối tiểu

Bảng 1:

Thành phần	Dãy bit	Số lượng bit 1
$x\bar{y}z\bar{t}$	1010	2
$xyz\bar{t}$	1110	3
$x\bar{y}zt$	1011	3
$xyzt$	1111	4
$\bar{x}yzt$	0111	3
$xy\bar{z}t$	1101	3
$\bar{x}y\bar{z}t$	0101	2
$\bar{x}\bar{y}\bar{z}t$	0001	1
$x\bar{y}\bar{z}\bar{t}$	1000	1
$\bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$	0000	0

Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

1. Tìm công thức đa thức tối tiểu

— Bước 2: lập bảng 2 như sau:

- Các dòng: từng thành phần của d.n.f (sau khi đã sắp theo thứ tự giảm dần/tăng dần) về số lượng bit 1 trong các dãy.
- Các cột: gồm “tế bào 1 ô” (dãy bit), “tế bào 2 ô”, “tế bào 4 ô”, “tế bào 8 ô”,...
- Xác định vai trò đóng góp của các tế bào nhỏ cho tế bào lớn hơn bằng cách đánh dấu “*” tương ứng vào tế bào nếu chúng có đóng góp cho tế bào lớn hơn.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

Bảng 2:

STT	Số lượng bit 1	Dãy bit	Tế bào 2 ô	Tế bào 4 ô	Tế bào 8 ô
1	4	1111 *	(1,2) 111– *	(1,2,3,6) 1–1–	
2	3	1110 *	(1,3) 1–11 *	(1,4,5,7) –1–1	
3	3	1011 *	(1,4) –111 **		
4	3	0111 *	(1,5) 11–1 **		
5	3	1101 *	(2,6) 1–10 *		
6	2	1010 *	(3,6) 101– *		
7	2	0101 *	(4,7) 01–1 **		
8	1	0001 *	(5,7) –101 **		
9	1	1000 *	(7,8) 0–01		
10	0	0000 *	(6,9) 10–0		
			(8,10) 000–		
			(9,10) –000		

Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

1. Tìm công thức đa thức tối tiểu

— Bước 3: lập bảng 3 như sau:

- Các dòng: ứng với các tế bào chưa được đánh dấu "*" trong bảng 2.
- Các cột: ứng với từng thành phần của dạng d.n.f (viết dưới dạng các biến x,y,z,t,...)

+ Ta xác định vai trò của các tế bào trong các cột bằng cách đánh dấu X tương ứng vào cột nếu công thức của chúng có xuất hiện trong công thức của cột.

+ Chọn các cột chỉ có 1 dấu X để phủ.

+ Dùng các dòng để phủ cho các cột.

+ Trong số các phép phủ nhận được, ta chọn ra phép phủ tối tiểu.

+ Công thức nhận được của f khi đó là công thức đa thức tối tiểu cần tìm.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

Bảng 3:

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Thành phần	$x\bar{y}z\bar{t}$	$xyz\bar{t}$	$x\bar{y}zt$	$xyzt$	$\bar{x}\mathbf{y}zt$	$xy\bar{z}t$	$\bar{x}\mathbf{y}\bar{z}t$	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}t$	$\mathbf{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$
$T_1 = xz$	X	X	X	X						
$T_2 = yt$				X	X	X	X			
$T_3 = \bar{x}\bar{z}t$							X	X		
$T_4 = x\bar{y}\bar{t}$	X								X	
$T_5 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}$								X		X
$T_6 = \bar{y}\bar{z}\bar{t}$									X	X

Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

1. Tìm công thức đa thức tối tiểu

— Bước 3:

Ta thấy các cột chỉ có 1 phương án phủ (1 dấu X) là cột: 2,3,5,6

- Cột 2, cột 3 chỉ được phủ bằng tế bào T_1
- Cột 5, cột 6 chỉ được phủ bằng tế bào T_2

$$T_1 \Lambda\, T_2 \rightarrow cột\ 8 \left[\begin{array}{l} T_3 \rightarrow cột\ 9 \left[\begin{array}{l} T_4 \rightarrow cột\ 10 \left[\begin{array}{l} T_5 \\ T_6 \end{array} \right. \\ T_6 \end{array} \right. \\ T_5 \rightarrow cột\ 9 \left[\begin{array}{l} T_4 \\ T_6 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHƯƠNG PHÁP QUINE MC.CLUSKEY

1. Tìm công thức đa thức tối tiểu

– Bước 3:

Bìa Kar(f) được phủ kín bởi các công thức của f là:

$$
\begin{aligned}
f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) &= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_6 && (1)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 && (2)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_6 && (3)\\
&= T_1 + T_2 + T_5 + T_4 && (4)\\
&= T_1 + T_2 + T_5 + T_6 && (5)
\end{aligned}
$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. BIỂU ĐỒ KARNAUGH

2. Tìm công thức đa thức tối tiểu

– Bước 3:

- Trong số các công thức nhận được, ta thấy các công thức (1) và (2) có nhiều thành phần và số biến hơn các công thức còn lại.
- Các công thức còn lại đơn giản như nhau.

=> Các công thức đa thức tối tiểu là:

$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) = \mathrm{xz} + \mathrm{yt} + \bar{x}\bar{z}t + \bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

$$= \mathrm{xz} + \mathrm{yt} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{\mathrm{y}}\bar{\mathrm{t}}$$

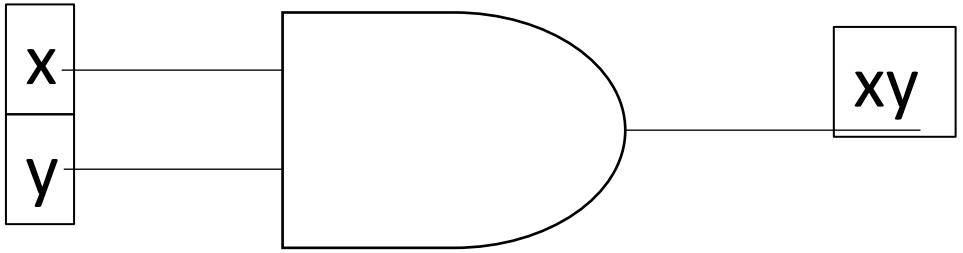
$$= \mathrm{xz} + \mathrm{yt} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

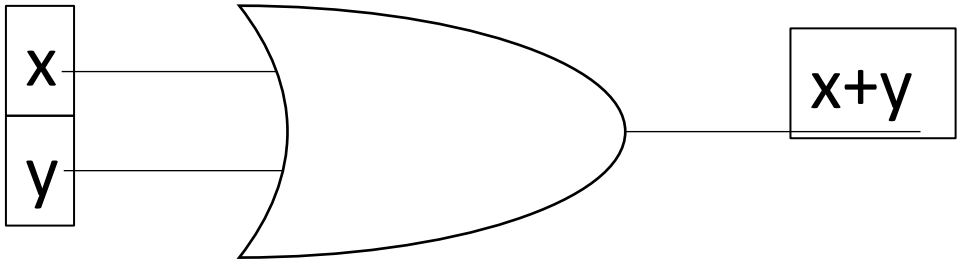
V. CÁC CỔNG LOGIC

1. Sơ đồ mạch và cổng mạch

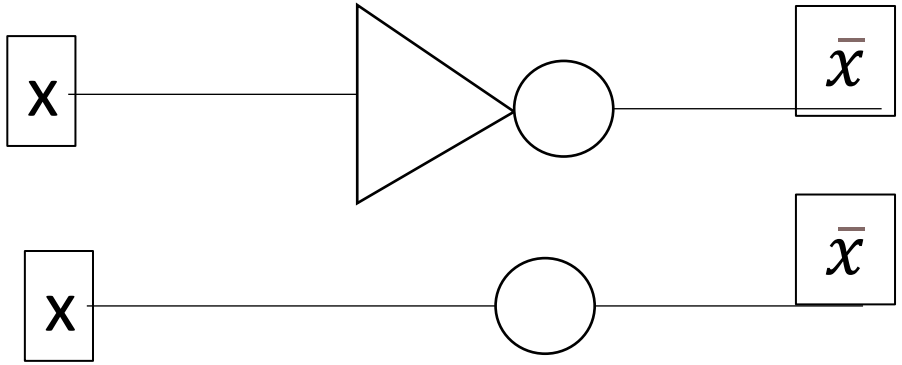
*Cổng AND:



*Cổng OR:



*Cổng NOT:

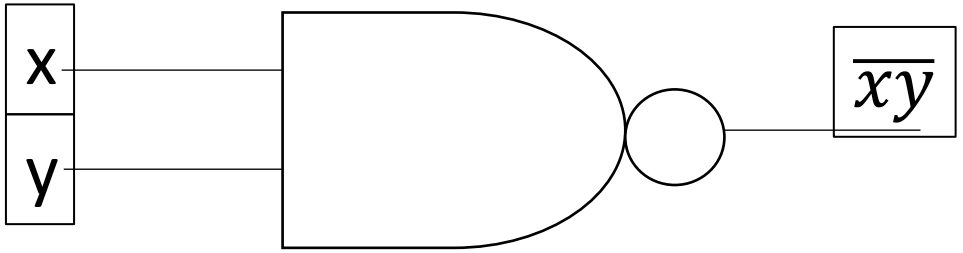


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

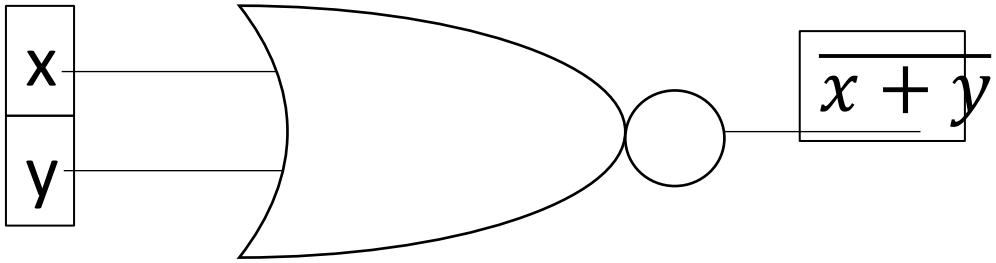
V. CÁC CỔNG LOGIC

1. Sơ đồ mạch và cổng mạch

*Cổng NAND:



*Cổng NOR:



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. LUYỆN ĐỀ

Cho hàm bool $f(x,y,z,t) = xz\overline{t} + \overline{y}\overline{t} + xy\overline{t} + \overline{x}yt + \overline{x}.\overline{z}t + x\overline{y}z + yzt$

a/ Tìm dạng chính tắc nối rời của hàm bool f .

b/ Tìm các công thức đa thức tối tiểu cho hàm f

c/ Vẽ sơ đồ mạch cho 1 trong các công thức tìm được ở câu b/

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

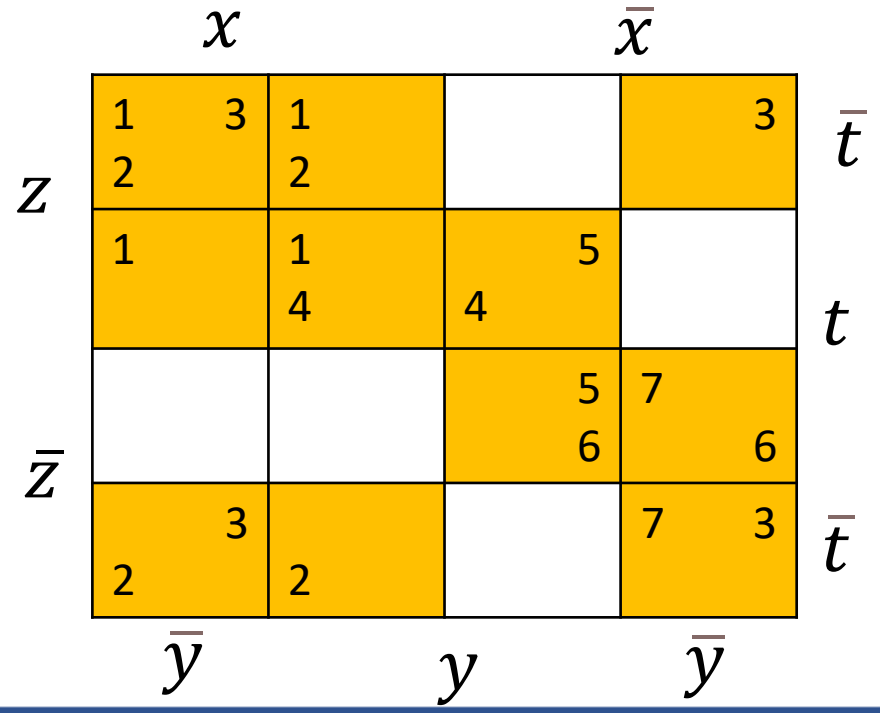
VI. LUYỆN ĐỀ

Cho hàm bool $f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},t) = \mathrm{x}z\bar{t} + \bar{y}\bar{t} + xy\bar{t} + \bar{x}\mathrm{y}\mathrm{t} + \bar{x}\bar{z}t + \mathrm{x}\bar{y}z + \mathrm{y}\mathrm{z}\mathrm{t}$

a/ Tìm dạng chính tắc nối rời của hàm bool f :

$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},t) = \mathrm{x}\bar{y}z\bar{t} + \mathrm{x}\mathrm{y}z\bar{t} + \bar{x}\bar{y}z\bar{t} + \mathrm{x}\bar{y}\mathrm{z}\mathrm{t} + \mathrm{x}\mathrm{y}zt + \bar{x}\mathrm{y}zt + \bar{x}\mathrm{y}\bar{z}t + \bar{x}\bar{y}\bar{z}t + \mathrm{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} + xy\bar{z}\bar{t} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$

b/ Tìm các công thức đa thức tối tiểu cho hàm f:



– Bước 1:

Các tế bào lớn trong bìa Kar(f) của f là:

+ Tế bào 8 ô: không có

+ Tế bào 4 ô: T_1 : xz; T_2 : $\mathrm{x}\bar{t}$; T_3 : $\bar{y}\bar{t}$;

+ Tế bào 2 ô: T_4 : yzt; T_5 : $\bar{x}$yt; T_6 : $\bar{x}\bar{y}z$;

T_7 : $\bar{x}\bar{y}z$

+ Tế bào 1 ô: không có.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. LUYỆN ĐỀ

	x		$\bar{x}$		
z	1 3 2	1 2		3	$\bar{t}$
	1	1 4	5 4		t
$\bar{z}$			5 6	7 6	
	3 2	2		7 3	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y		$\bar{y}$	

— Bước 2:

- Ô (2,1) chỉ được phủ bởi tế bào T_1
- Ô (4,2) chỉ được phủ bởi tế bào T_2
- Ô (1,4) chỉ được phủ bởi tế bào T_3

— Bước 3:

$$T_1 \wedge T_2 \wedge T_3$$

$$\rightarrow(\hat{o}\ 2,3)\left[\begin{array}{l} T_4 \rightarrow \hat{o}\ (3,4)\left[\begin{array}{l} T_6 \\ T_7 \rightarrow \hat{o}\ (3,3)\left[\begin{array}{l} T_5 \\ T_6 \end{array}\right. \end{array}\right. \\ T_5 \rightarrow \hat{o}\ (3,4)\left[\begin{array}{l} T_6 \\ T_7 \end{array}\right. \end{array}\right.$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. LUYỆN ĐỀ

– Bước 3:

Bìa Kar(f) được phủ kín bởi các công thức của f là:

$$
\begin{aligned}
f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) &= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_7 + T_5 \quad (1)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_7 + T_6 \quad (2)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_6 \quad (3)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_5 + T_6 \quad (4)\\
&= T_1 + T_2 + T_3 + T_5 + T_7 \quad (5)
\end{aligned}
$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. LUYỆN ĐỀ

– Bước 4:

- Trong số các công thức nhận được, ta thấy các công thức (1) và (2) có nhiều thành phần và số biến hơn các công thức còn lại.
- Các công thức còn lại đơn giản như nhau.

=> Các công thức đa thức tối tiểu là:

$$f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z},\mathrm{t}) = \mathrm{xz} + \mathrm{x}\bar{t} + \bar{y}\bar{t} + \mathrm{yzt} + \bar{x}\bar{y}z$$

$$= \mathrm{xz} + \mathrm{x}\bar{t} + \bar{y}\bar{t} + \bar{x}\mathrm{yt} + \bar{x}\bar{y}z$$

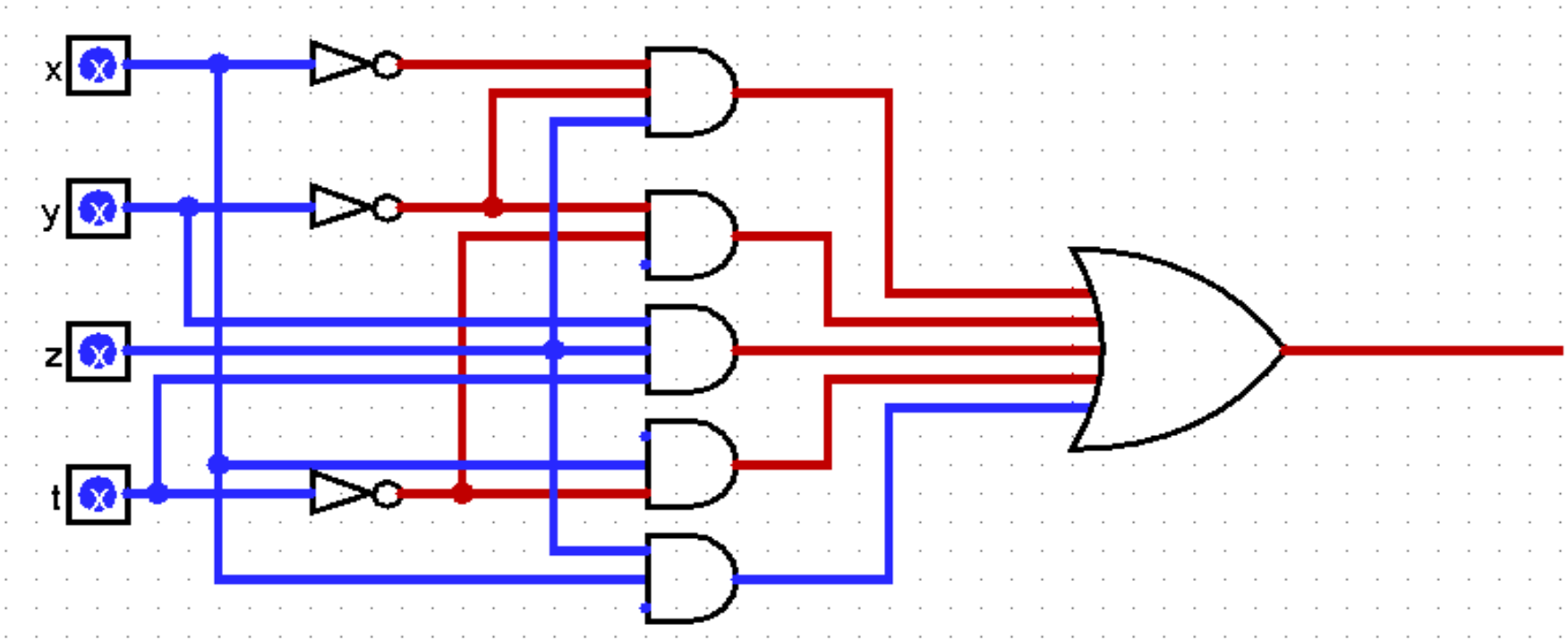
$$= \mathrm{xz} + \mathrm{x}\bar{t} + \bar{y}\bar{t} + \bar{x}\mathrm{yt} + \bar{x}\bar{y}z$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. LUYỆN ĐỀ

c/ Vẽ sơ đồ mạch cho 1 trong các công thức tìm được ở câu b/

Chọn công thức: $f(x, y, z, t) = xz + x\bar{t} + \bar{y}\bar{t} + yzt + \bar{x}\bar{y}z$



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 5

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Đồ thị (Graph)

– $G = (V, E)$ với $V \neq \varnothing$

+ V: tập các đỉnh

+ E: tập các cạnh

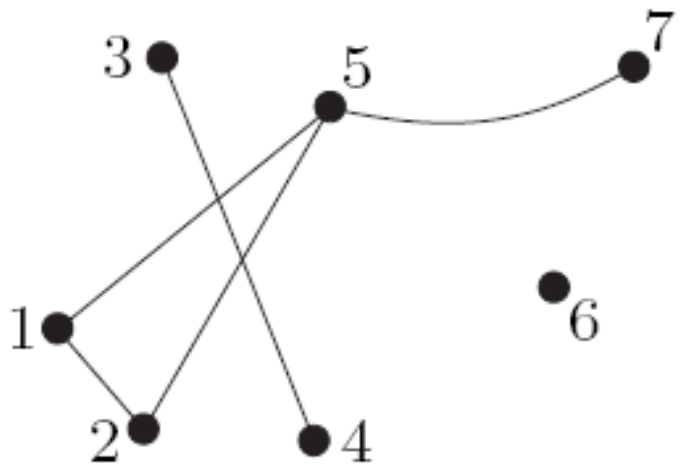
– Cạnh $e \in E$

+ ứng với 2 đỉnh $v, w \in V$

+ v, w là 2 đỉnh kề (hay liên kết) với nhau, e liên thuộc với v và w

+ Ký hiệu: $e = vw$ (…)

+ $v \equiv w$: e được gọi là vòng (khuyên) tại v



$$V = \{1, \ldots, 7\}$$

$$E = \{\{1,2\}, \{1,5\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \{5,7\}\}$$

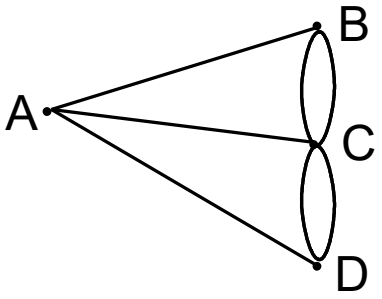
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

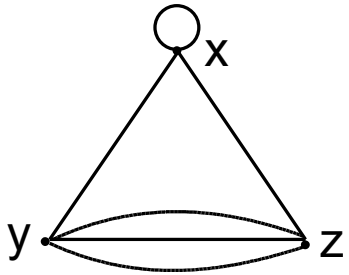
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Đồ thị (Graph)

– *Cạnh bội* (song song)

+ Các cạnh phân biệt cùng tương ứng với một cặp đỉnh





– *Đơn đồ thị*

+ Đồ thị không có vòng và cạnh song song

– *Đa đồ thị*

+ Các đồ thị không phải là đơn đồ thị

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

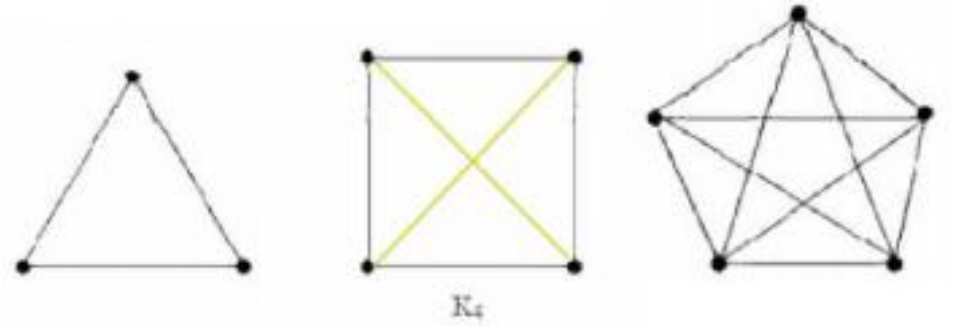
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Đồ thị (Graph)

– *Đồ thị đầy đủ*

+ Đơn đồ thị mà mọi cặp đỉnh đều kề nhau

+ K_n: đồ thị đầy đủ có n đỉnh



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bậc của đỉnh (deg)

– Đỉnh của đồ thị G có bậc là *n* nếu nó kề với *n* đỉnh khác.

– Ký hiệu: *deg*(*v*) hay *d*(*v*)

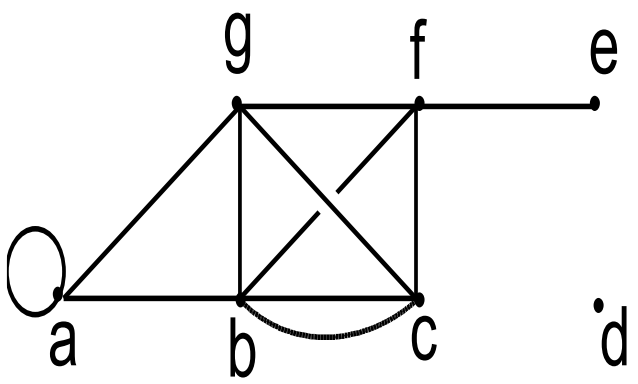
– Mỗi vòng được kể là 2 cạnh tới một đỉnh

– Đỉnh cô lập ⇔ *deg*(*v*) = 0

– Đỉnh treo ⇔ *deg*(*v*) = 1

– Cạnh treo có đầu mút là một đỉnh treo

– Đồ thị rỗng: *deg*(*v*) = 0 ∀*v*



deg(a) = 4; deg(b) = 5; deg(c) = 4; deg(d) = 0; deg(e) = 1; deg(f) = 4; deg(g) = 4

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bậc của đỉnh (deg)

– **Định lý 1.1**

+ *Trong mọi đồ thị G = (V, E), tổng số bậc của các đỉnh của G bằng 2 lần số cạnh của nó*

+ *Hệ quả*

$$|E| = \frac{1}{2}\sum_{v \in V} d(v)$$

- *Trong mọi đồ thị G = (V, E) ta có*
  - *Số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn*
  - *Tổng bậc của đỉnh bậc lẻ là một số chẵn*

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bậc của đỉnh (deg)

– **Định lý 1.2**

+ *Trong mọi đơn đồ thị G = (V, E), nếu số đỉnh nhiều hơn 1 thì tồn tại ít nhất hai đỉnh cùng bậc.*

– **Định lý 1.3**

+ *Trong mọi đơn đồ thị G = (V, E), nếu số đỉnh nhiều hơn 2 và có đúng hai đỉnh cùng bậc thì hai đỉnh này không đồng thời có bậc bằng 0 hoặc n-1.*

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn hình học

– Mỗi đỉnh ≡ một điểm

– Mỗi cạnh ≡ một đường (cong hoặc thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc với nó

Biểu diễn bằng ma trận

– Thường được dùng để biểu diễn trên máy tính

– 2 cách biểu diễn thường dùng

+ *Ma trận kề*

+ *Ma trận liên thuộc*

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn bằng ma trận

– *Ma trận kề*

+ Ma trận vuông cấp n (số đỉnh của đồ thị)

+ Các phần tử a_{ij} được xác định bởi

- $a_{ij} = 1$: Nếu $v_i v_j$ là một cạnh của *G*
- $a_{ij} = 0$: Nếu $v_i v_j$ không là một cạnh của *G*

+ Tính chất

- Phụ thuộc vào thứ tự liệt kê của các đỉnh
- Ma trận là đối xứng
- Một vòng được tính là một cạnh ($a_{kk} = 1$)

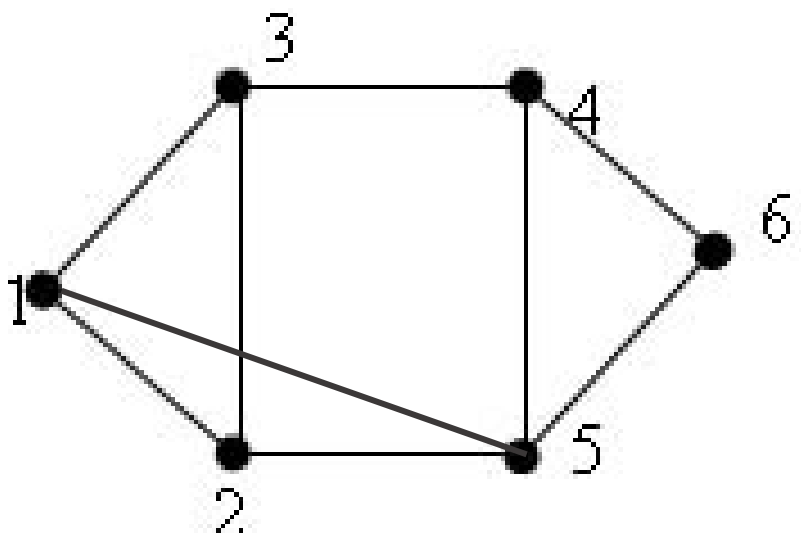
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn bằng ma trận

– *Ma trận kề*

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	1	0
2	1	0	1	0	1	0
3	1	1	0	1	0	0
4	0	0	1	0	1	1
5	1	1	0	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0



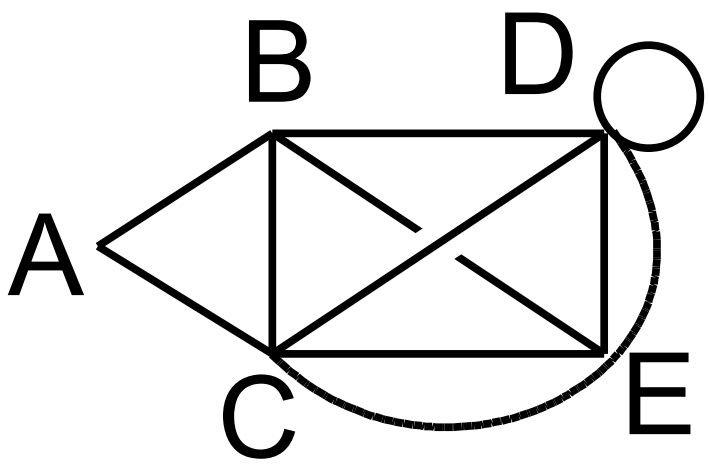
BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn bằng ma trận

– *Ma trận kề*

$$
\begin{array}{c|ccccc}
 & A & B & C & D & E \\
\hline
A & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
B & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
C & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\
D & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\
E & 0 & 1 & 2 & 2 & 0
\end{array}
$$



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn bằng ma trận

– *Ma trận liên thuộc*

+ Ma trận $M = (a_{ij})_{n \times m}$

+ Các phần tử a_{ij} được xác định bởi

- $a_{ij} = 1$: Nếu cạnh e_j liên thuộc với v_i của *G*
- $a_{ij} = 0$: Nếu cạnh e_j *không* liên thuộc với v_i của *G*

+ Tính chất

- Các cột tương ứng với các cạnh bội là giống nhau trong ma trân liên thuộc
- Các vòng ứng với một cột có đúng một phần tử bằng 1 ứng với đỉnh nối với vòng đó.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn bằng ma trận

– *Ma trận liên thuộc*

+ Ma trận $M = (a_{ij})_{n \times m}$

+ Các phần tử a_{ij} được xác định bởi

- $a_{ij} = 1$: Nếu cạnh e_j liên thuộc với v_i của *G*
- $a_{ij} = 0$: Nếu cạnh e_j *không* liên thuộc với v_i của *G*

+ Tính chất

- Các cột tương ứng với các cạnh bội là giống nhau trong ma trân liên thuộc
- Các vòng ứng với một cột có đúng một phần tử bằng 1 ứng với đỉnh nối với vòng đó.

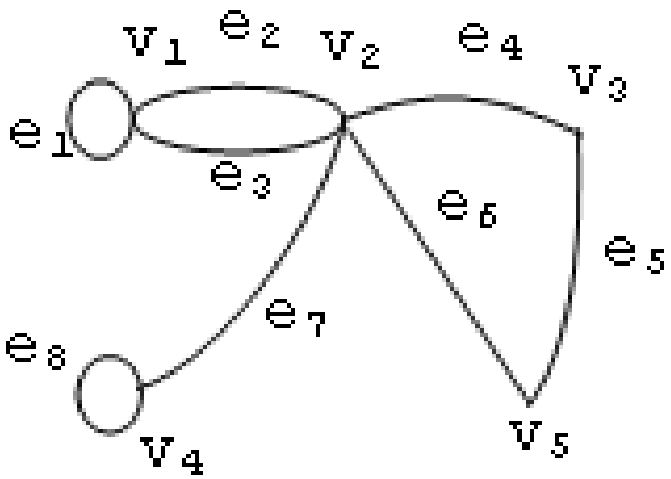
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn bằng ma trận

– *Ma trận liên thuộc*

$$
\begin{array}{c}
 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \end{array} \\
\begin{Vmatrix}
1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0
\end{Vmatrix}
\end{array}
$$

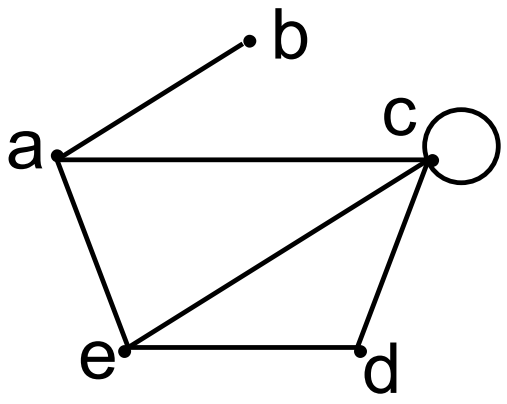


BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Biểu diễn bằng bảng (danh sách liền kề)

– Lưu trữ các đỉnh liền kề với một đỉnh



Đỉnh	Đỉnh liền kề
a	b, c, e
b	a
c	a, c, d, e
d	c, e
e	a, c, d

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

Định nghĩa

– $G = (V, E)$

+ *Tập đỉnh* V

+ *Tập cạnh* $E = \{(a, b) | a, b \in V\}$

– $e = (a, b) \in E$

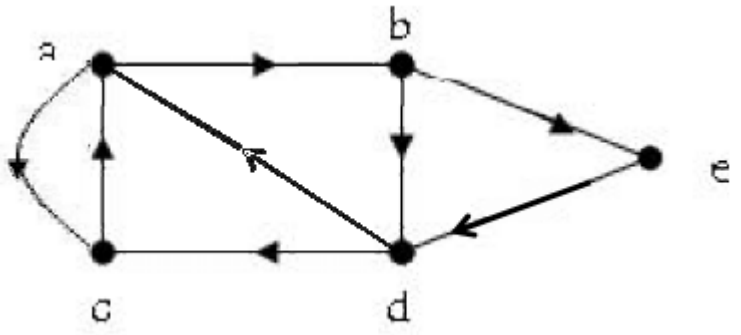
+ *Ký hiệu:* $e = \overrightarrow{ab}$

+ e có hướng từ a đến b

+ a: đỉnh đầu; b: đỉnh cuối

+ e là vòng (khuyên) $\Leftrightarrow a \equiv b$

+ G được gọi là đầy đủ nếu đồ thị vô hướng của nó là đầy đủ



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

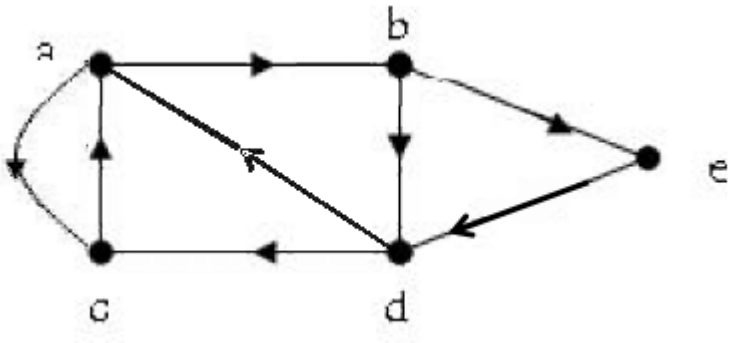
Bậc của đỉnh

– Bậc vào

+ $deg^{-}(v) = |\{ u \mid (u, v) \in E \}|$ = số cạnh có đỉnh cuối là v

– Bậc ra

+ $deg^{+}(v) = |\{ u \mid (v, u) \in E \}|$ = số cạnh có đỉnh đầu là v



Chú ý: Một khuyên (vòng) tại một đỉnh sẽ góp thêm một đơn vị vào bậc vào và bậc ra của đỉnh này.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

Bậc của đỉnh

– **Định lý 1.5**

+ Tổng bậc vào của các đỉnh bằng tổng bậc ra và bằng số cạnh của đồ thị

$$\sum_{i=1}^{|V|} \deg^{+}(v) = \sum_{i=1}^{|V|} \deg^{-}(v) = |E|$$

– **Đồ thị cân bằng**

$$\deg^{+}(v) = \deg^{-}(v), \forall v \in V$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

Bậc của đỉnh

– Ví dụ

+ Có một nhóm gồm 9 đội bóng bàn thi đấu vòng tròn một lượt.

+ Hỏi sau khi có kết quả thi đấu của tất cả các đội có thể có trường hợp *bất kỳ đội nào trong 09 đội này cũng đều thắng đúng 05 đội khác trong nhóm được không?*

(Lưu ý trong thi bóng bàn không có trận hòa)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH

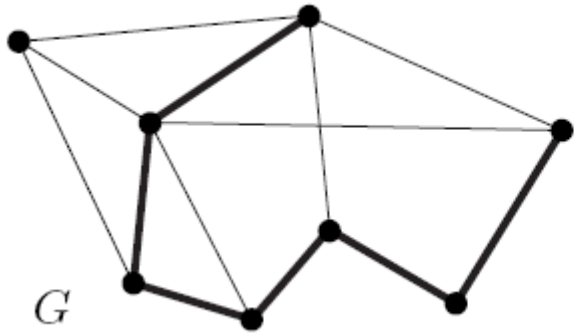
Đường đi

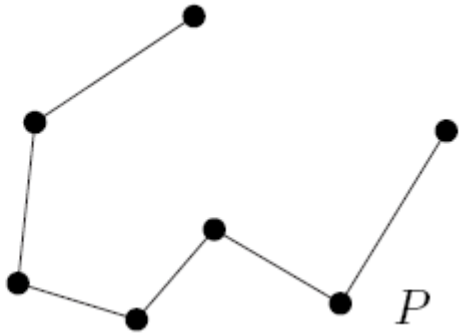
– **Định nghĩa**

+ Đường đi có độ dài n từ v_0 đến v_n với n là một số nguyên dương là một dãy các cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$

+ v_0: đỉnh đầu; v_n: đỉnh cuối

+ Ký hiệu: $v_0v_1v_2 \ldots v_{n-1}v_n$ - đường đi v_0 - v_n





ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH

Đường đi

– **Định nghĩa**

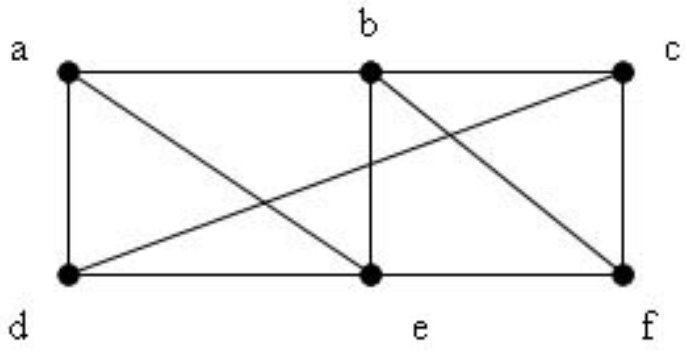
+ Đường đi đơn giản (đường đi đơn)

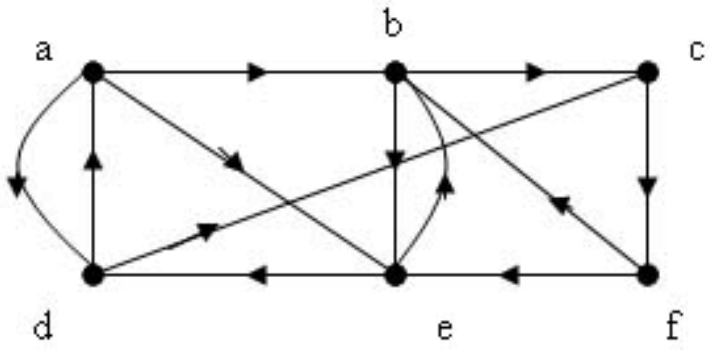
- Đường đi không qua cạnh nào quá một lần

+ Đường đi sơ cấp

- Đường đi không qua đỉnh nào quá một lần

+ *Đường đi sơ cấp* $\Rightarrow$ *Đường đi đơn giản*





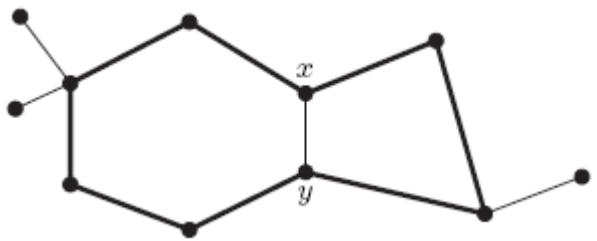
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH

Chu trình

– **Định nghĩa**

- Chu trình
  - đường đi khép kín ($v_0v_1v_2 \dots v_{n-1}v_nv_0$)
  - độ dài ít nhất là 3



- Chu trình đơn giản
  - Chu trình không đi qua cạnh nào quá 1 lần
- Chu trình sơ cấp
  - Chu trình không đi qua đỉnh nào quá 1 lần (trừ đỉnh đầu, đỉnh cuối)

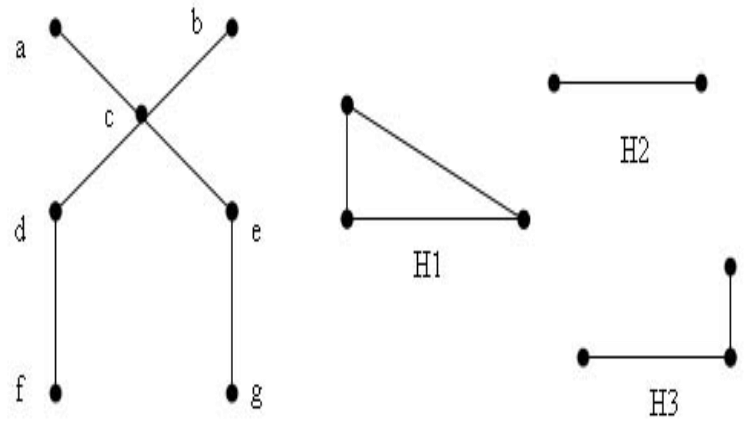
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍNH LIÊN THÔNG

Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

– **Định nghĩa**

- Hai đỉnh v, u trong đồ thị G được gọi là liên thông nếu tồn tại một đường đi nối chúng với nhau.
- Đồ thị G gọi là liên thông nếu hai đỉnh phân biệt bất kỳ trong đồ thị đều liên thông. Ngược lại thì ta gọi là đồ thị không liên thông.



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍNH LIÊN THÔNG

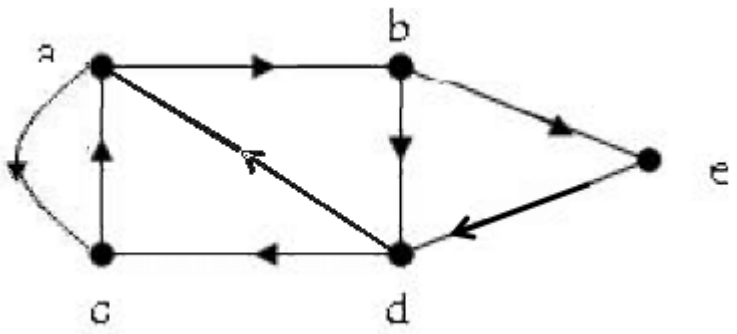
Tính liên thông trong đồ thị có hướng

– **Liên thông mạnh**

+ Đồ thị có hướng G được gọi là liên thông mạnh nếu giữa 2 đỉnh u,v bất kỳ trong G luôn có đường đi từ v đến u và từ u đến v.

– **Liên thông yếu**

+ Đồ thị có hướng G được gọi là liên thông yếu nếu đồ thị vô hướng tương ứng của nó là liên thông



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI EULER

Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông

+ Chu trình Euler

- Chu trình đơn chứa tất cả các cạnh của đồ thị G.

+ Đồ thị Euler

- Đồ thị có chứa một chu trình Euler

+ Đường đi Euler

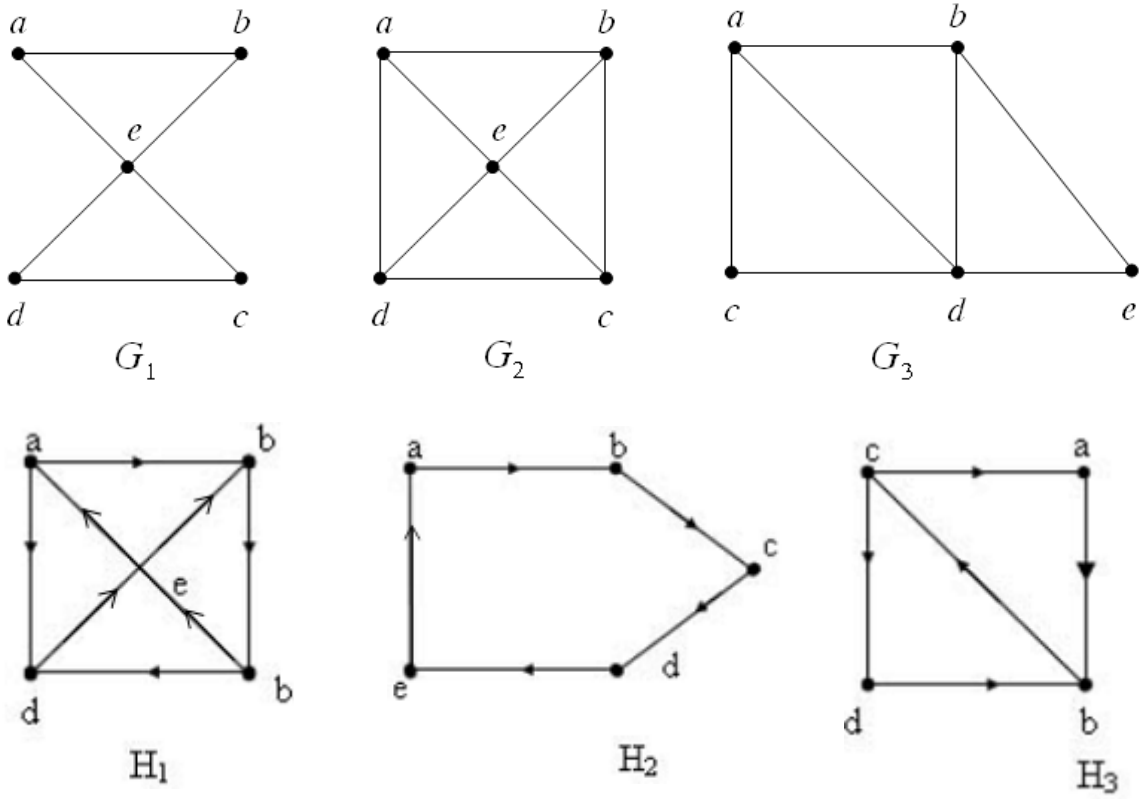
- Đường đi đơn chứa tất cả các cạnh của đồ thị G

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI EULER

Định nghĩa

– Ví dụ: *Chỉ ra đường đi và chu trình Euler (nếu có) trong các đồ thị sau đây?*



CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI EULER

Định lý về chu trình Euler (dành cho đồ thị vô hướng)

– Cho G là một đồ thị vô hướng, liên thông và có nhiều hơn 1 đỉnh.

– Ta nói G có chu trình Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của G có bậc chẵn

Định lý về đường đi Euler (dành cho đồ thị vô hướng)

– Cho G là một đồ thị vô hướng, liên thông và có nhiều hơn 1 đỉnh.

– Ta nói G có đường đi Euler khi và chỉ khi trong G có đúng 2 đỉnh bậc lẻ

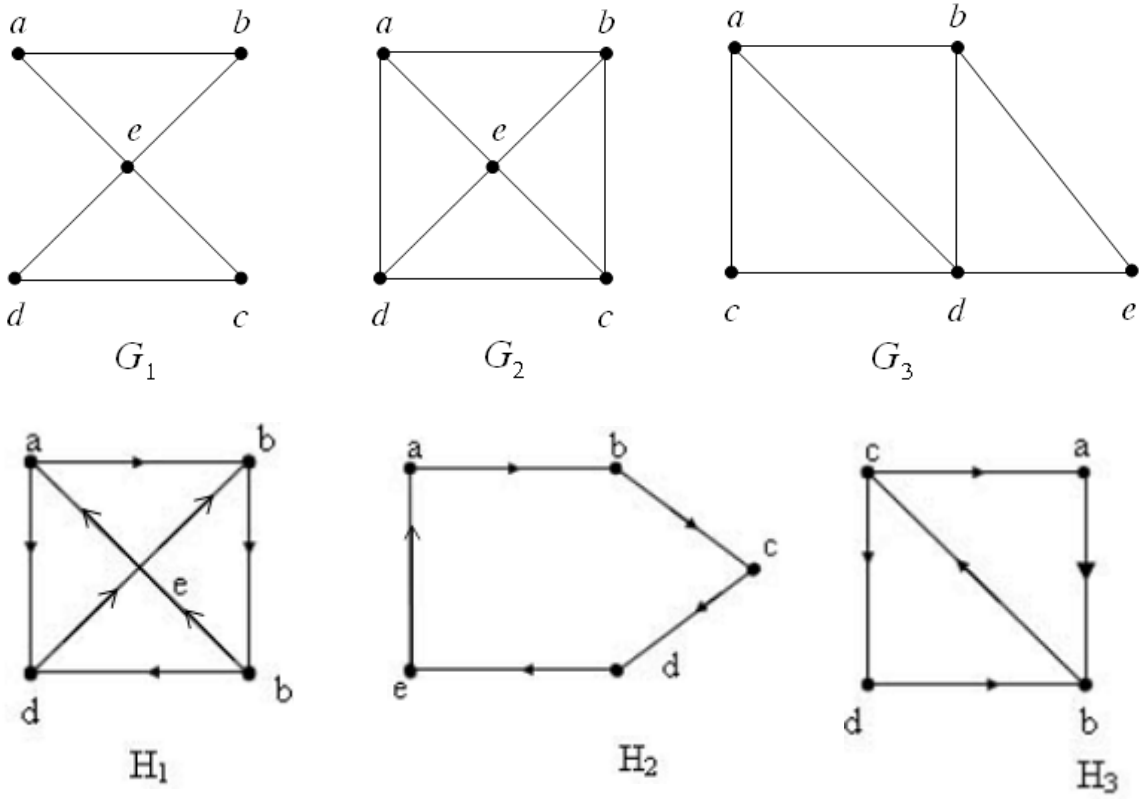
(2 đỉnh bậc lẻ này là đỉnh bắt đầu/ kết thúc của đường đi Euler, ta thường chọn đỉnh bậc cao làm đỉnh bắt đầu)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI EULER

Định nghĩa

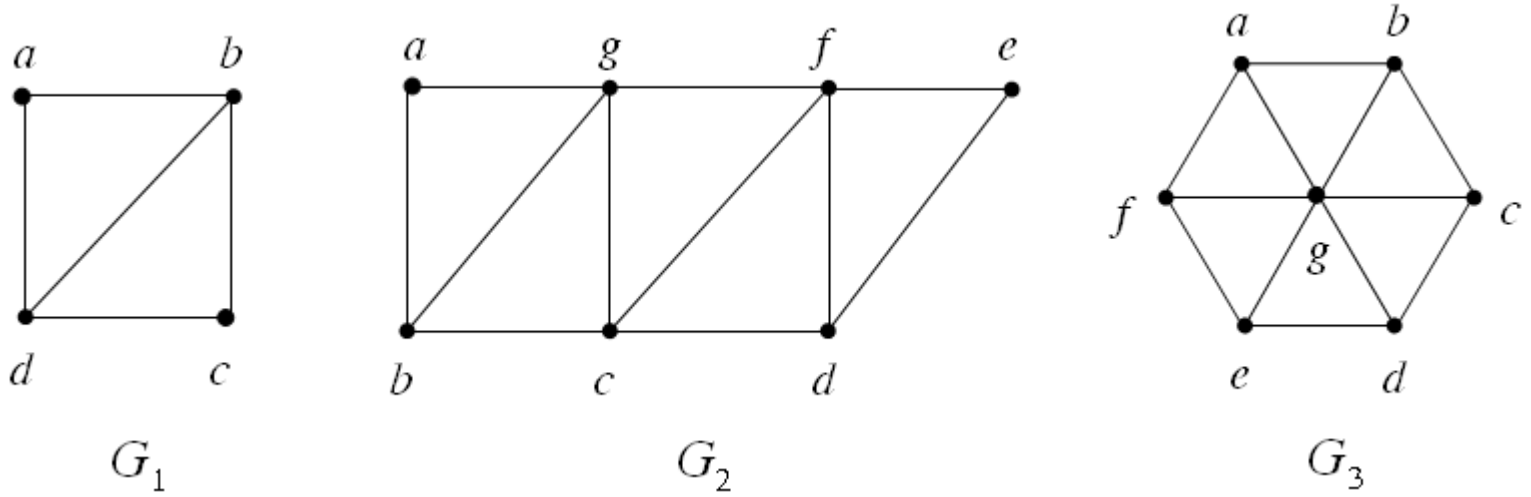
– Ví dụ: *Chỉ ra đường đi và chu trình Euler (nếu có) trong các đồ thị sau đây?*



CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI EULER

Định nghĩa

– Ví dụ: *Chỉ ra đường đi và chu trình Euler (nếu có) trong các đồ thị sau đây?*



BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI EULER

Định lý về chu trình Euler (dành cho đồ thị có hướng)

– Cho G là một đồ thị có hướng, liên thông và có nhiều hơn 1 đỉnh.

– Ta nói G có chu trình Euler khi và chỉ khi G cân bằng.

Định lý về đường đi Euler (dành cho đồ thị có hướng)

– Cho G là một đồ thị có hướng, liên thông và có nhiều hơn 1 đỉnh.

– Ta nói G có đường đi Euler khi và chỉ khi trong G có đúng 2 đỉnh u, v thoả:

$$\begin{cases} \deg_{out}(u) = \deg_{in}(u) + 1 \\ \deg_{in}(v) = \deg_{out}(v) + 1 \end{cases}$$

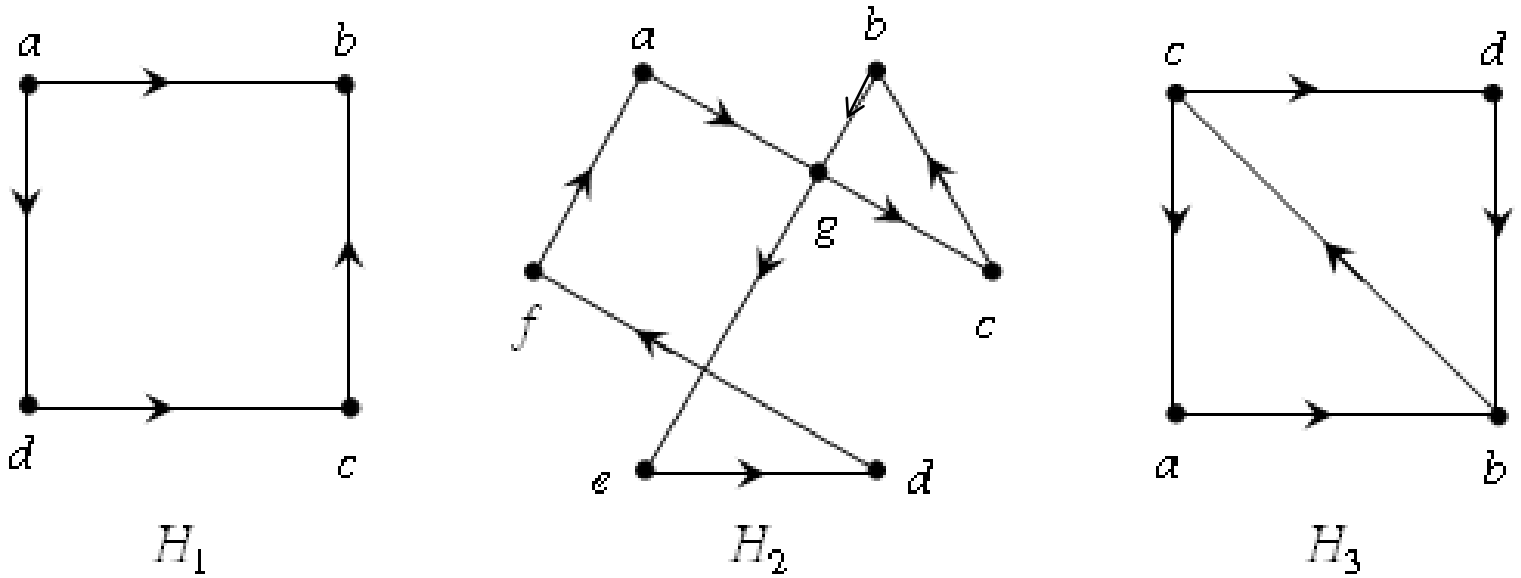
– Và mọi đỉnh còn lại đều phải cân bằng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI EULER

Định nghĩa

– Ví dụ: *Chỉ ra đường đi và chu trình Euler (nếu có) trong các đồ thị sau đây?*

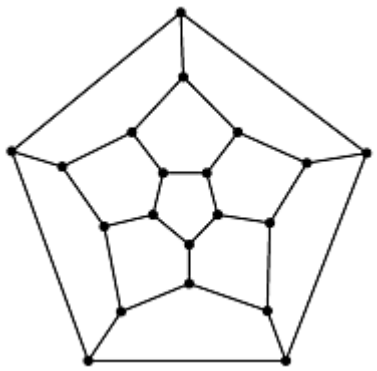


CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

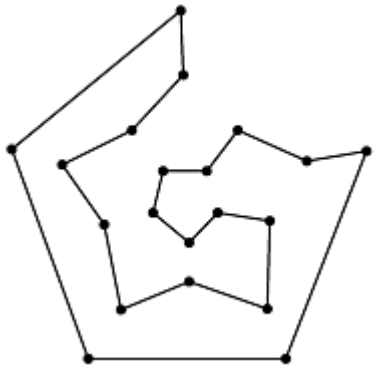
Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông

+ Chu trình Hamilton
  - Chu trình bắt đầu từ một đỉnh v nào đó qua tất cả các đỉnh còn lại mỗi đỉnh đúng một lần rồi quay trở về v được gọi là chu trình Hamilton



+ Đồ thị Hamilton
  - Đồ thị có chứa chu trình Hamilton



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Định lý

– Xét với đồ thị vô hướng G, trong đó tồn tại k đỉnh sao cho nếu xoá đi k đỉnh này cùng với những cạnh liên thuộc của chúng thì đồ thị nhận được sẽ có nhiều hơn k thành phần liên thông. Khi đó, khẳng định G không phải là đồ thị Hamilton.

– Ta thường chọn $k \leq \frac{n}{2}$, và nên chọn những đỉnh có bậc cao nhất để xoá.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Định lý Dirac

Xét đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ có n đỉnh $(n \geq 3)$.

Nếu mọi đỉnh có bậc $\geq \frac{n}{2}$ thì G là một đồ thị Hamilton.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Định lý Ore

– Xét đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ có n đỉnh $(n \geq 3)$.

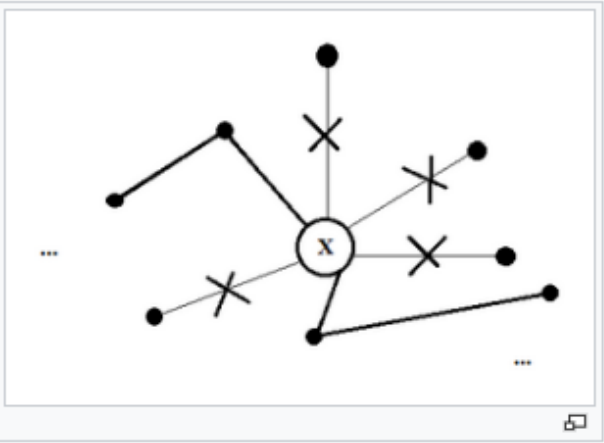
– Xét mọi cặp đỉnh không kề nhau, nếu không có cặp đỉnh nào có tổng bậc nhỏ hơn n thì G là đồ thị Hamilton.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

```
Quy tắc 1: Lấy hết các cạnh kề với đỉnh bậc 2.
Quy tắc 2: Không cho phát sinh chu trình ít hơn n cạnh.
Quy tắc 3: Nếu đã lấy 2 cạnh kề với đỉnh x thì có thể bỏ tất cả các cạnh còn lại kề với x.
Quy tắc 4: Duy trì tính liên thông và bảo đảm bậc mỗi đỉnh luôn lớn hơn hay bằng 2.
```



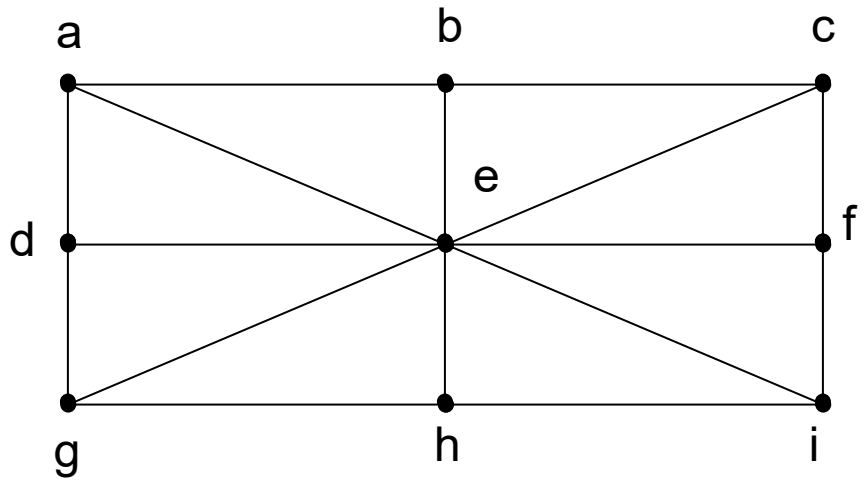
Quy tắc 3 được minh họa trong hình,khi thực hiện quy tắc này thì bậc của một số đỉnh bị giảm xuống: nhờ vậy chúng ta có thể tận dụng trở lại quy tắc 1 và quy tắc 4.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

– Ví dụ 1: Tìm một chu trình Hamilton

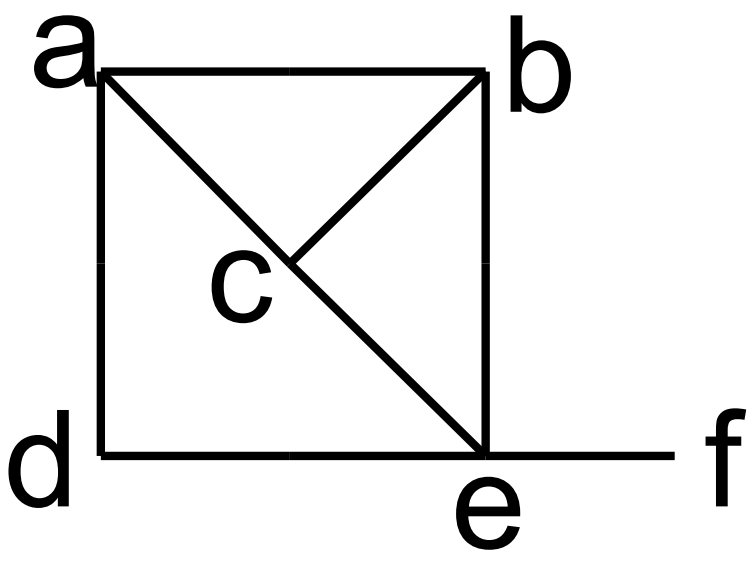


BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

– Ví dụ 2: Đồ thị sau có chu trình Hamilton không?

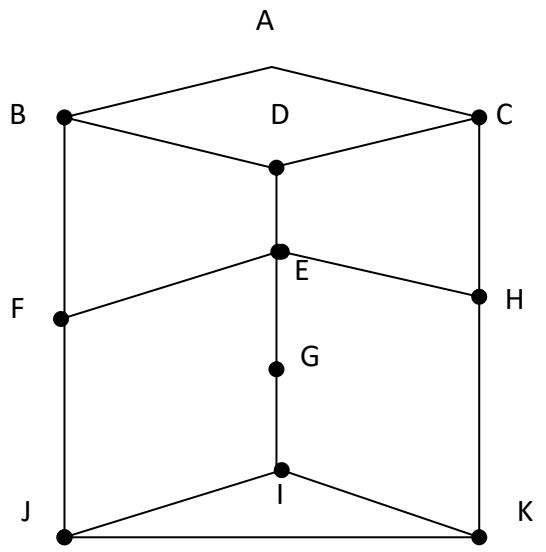


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHU TRÌNH VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

– Ví dụ 3: Đồ thị sau có chu trình Hamilton không?

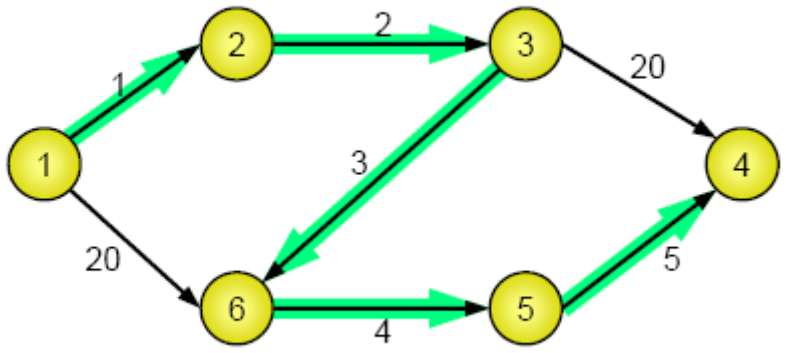


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Thuật toán Dijkstra

– Ví dụ: Đường đi ngắn nhất giữa đỉnh 1 và 4:



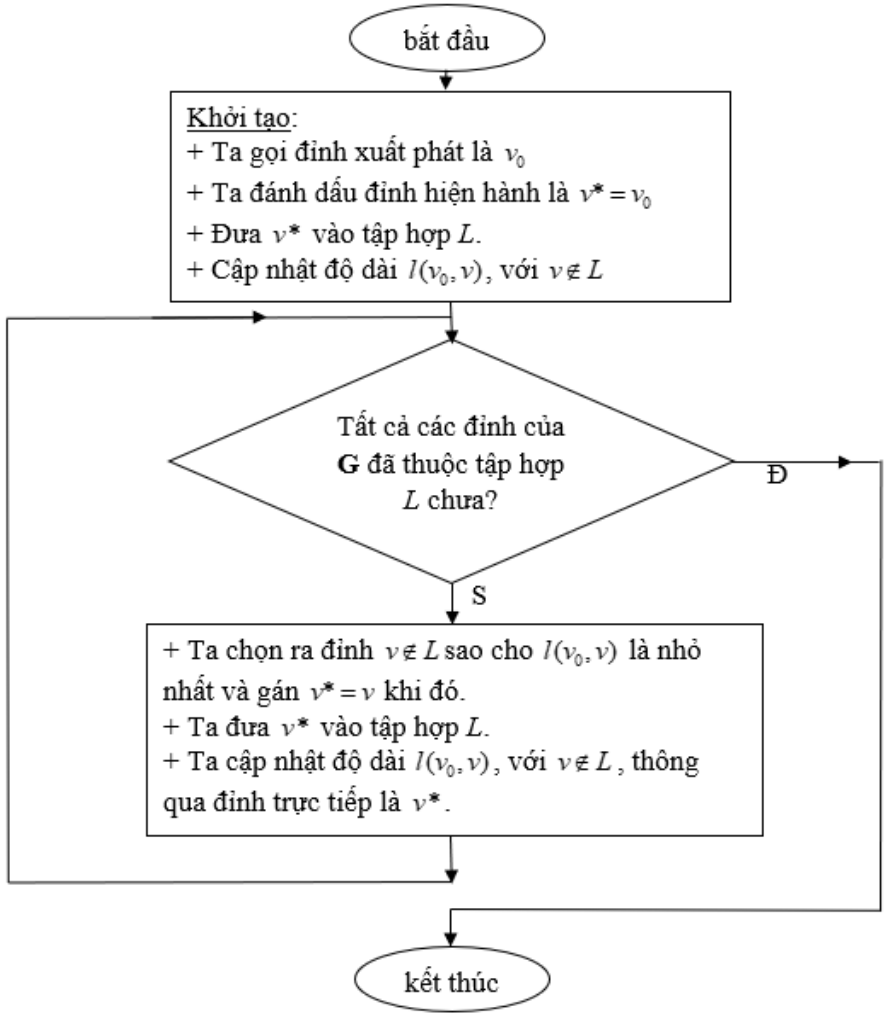
BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Giải thuật

– Ta có lưu đồ giải thuật đề tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát v_0 đến các đỉnh còn lại của G như sau:

Gọi L = tập hợp các đỉnh đã xét.

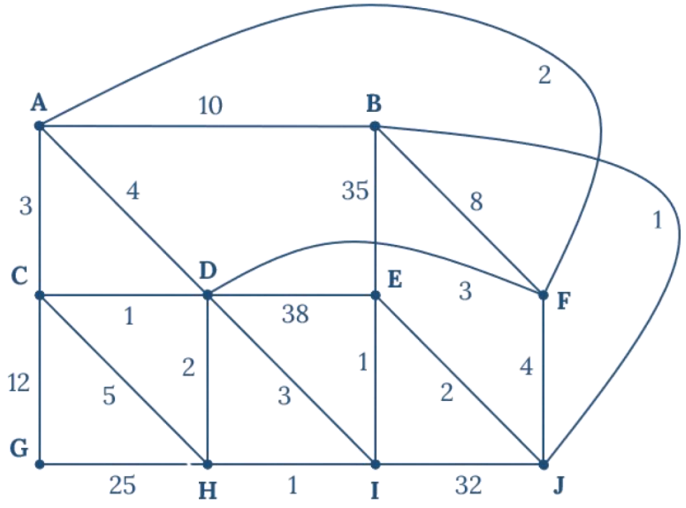


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Ví dụ

– **Ví dụ mẫu:** Cho G là đồ thị vô hướng, liên thông, có trọng số, có biểu đồ sau:



Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh D đến các đỉnh còn lại của **G** và chỉ ra độ dài của các đường đi tương ứng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

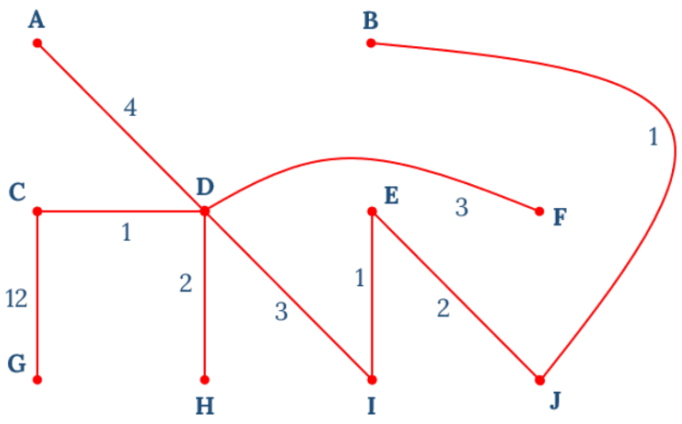
ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Ví dụ

Dùng thuật toán Dijkstra, ta có bảng sau:

Bước \ Đỉnh	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Đỉnh đã xét	Cạnh đã xét
Khởi tạo	4,D	∞,D	1,D	*	38,D	3,D	∞,D	2,D	3,D	∞,D	D	ϕ
1	4,D	∞,C	-		38,D	3,D	13,C	2,D	3,D	∞,C	C	CD
2	4,D	∞,H			38,D	3,D	13,C	-	3,D	∞,H	H	HD
3	4,D	11,F			38,D	-	13,C		3,D	7,F	F	FD
4	4,D	11,F			4,I		13,C		-	7,F	I	ID
5	-	11,F			4,I		13,C			7,F	A	AD
6		11,F			-		13,C			6,E	E	EI
7		7,J					13,C			-	J	JE
8		-					13,C				B	BJ
9							-				G	GC

D → đỉnh	Đường đi ngắn nhất	Trọng số
A	DA	4
B	DIEJB	7
C	DC	1
E	DIE	4
F	DF	3
G	DCG	13
H	DH	2
I	DI	3
J	DIEJ	6



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÂY VÀ CÂY BAO TRÙM

Cây

– Cây (Tree) hay còn gọi là cây tự do (Free Tree) là một đồ thị liên thông, không có chu trình con, và ta thường kí hiệu là T.

– Xét một cây T

+ Với 2 đỉnh u, v thuộc cây T thì ta luôn có 1 và chỉ 1 con đường đi nối giữa 2 đỉnh.

+ Ta gọi $l(u, v) =$ chiều dài của con đường (duy nhất) nối giữa 2 đỉnh u, v.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÂY VÀ CÂY BAO TRÙM

Cây bao trùm (cây khung) (spanning tree)

– Vấn đề đặt ra là ta đi tìm cây bao trùm có tổng trọng số trên cây là nhỏ nhất (minimal spanning tree – MST) hay là cây bao trùm có tổng trọng số trên cây là lớn nhất (maximal spanning tree – MST2).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÂY VÀ CÂY BAO TRÙM

Thuật toán Kruskal

– **Bước 1:**

+ Gọi cây bao trùm cần tìm là T, và ta đặt T = (V, ϕ) (với V = tập hợp các đỉnh của G)

– **Bước 2:**

+ Chọn các cạnh có trọng số nhỏ nhất/ lớn nhất sao cho khi gắn cạnh vào cây T thì ta không tạo thành chu trình con → ta đưa cạnh tương ứng vào T.

– **Bước 3:**

+ Nếu T đã liên thông thì ta dừng bài toán.

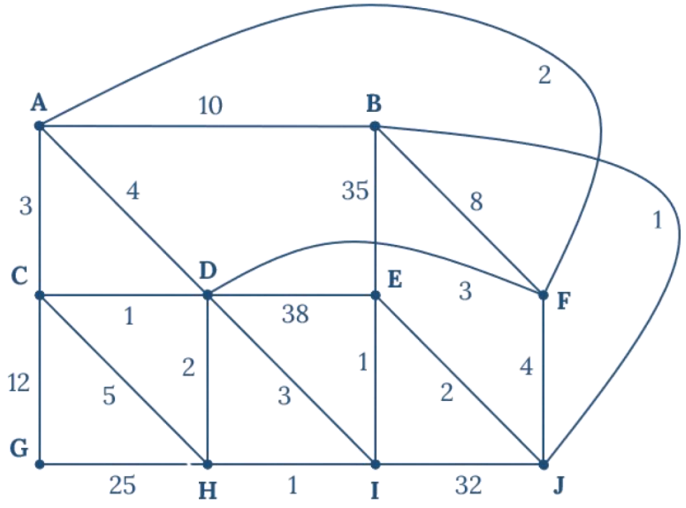
+ Nếu không, thì ta lặp lại Bước 2.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Ví dụ

– **Ví dụ mẫu:** Cho G là đồ thị vô hướng, liên thông, có trọng số, có biểu đồ sau:



Hãy tìm cây khung có trọng số lớn nhất T của G.

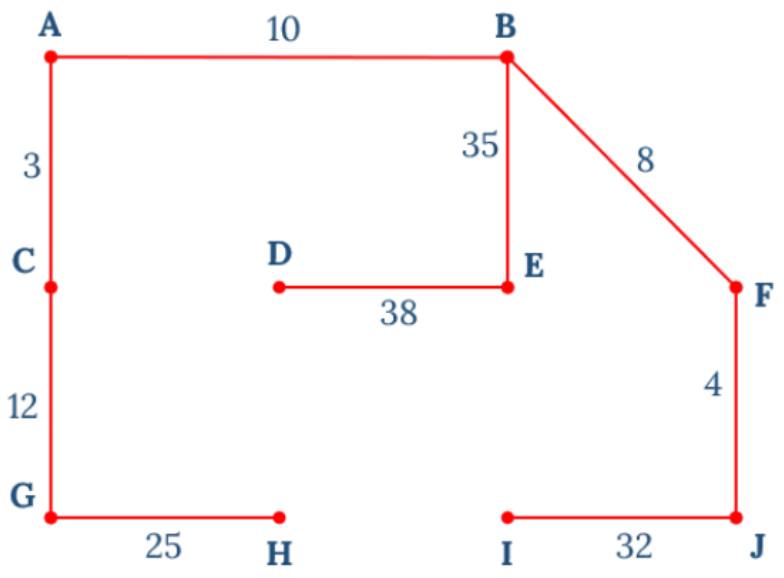
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Ví dụ

Dùng Kruskal, ta có bảng sau:

Trọng số	Cạnh	Quyết định
38	DE	Chọn
35	BE	Chọn
32	IJ	Chọn
25	GH	Chọn
12	GC	Chọn
10	AB	Chọn
8	BF	Chọn
5	CH	Không chọn (do tạo thành chu trình CGHC)
4	FJ	Chọn
4	AD	Không chọn (do tạo thành chu trình ADEBA)
3	DI	Không chọn (do tạo thành chu trình DIJFBED)
3	DF	Không chọn (do tạo thành chu trình DFBED)
3	AC	Chọn → dừng
Trọng số của T: 167		



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht